

La trigonometría estudia relaciones entre ángulos y longitudes. En esta materia trabajamos en $\mathbb{R}$, interpretando las funciones trigonométricas como funciones reales de variable real.

Tomamos como conjunto universal $\mathbb{R}$.

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE SENO Y COSENO

Existen dos enfoques clásicos: triángulo rectángulo y circunferencia unitaria. En la cátedra se adopta la definición mediante circunferencia unitaria porque permite extender las funciones a todo $\mathbb{R}$.

Sea la circunferencia unitaria:

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$$

Sea $\theta \in \mathbb{R}$ un ángulo medido en radianes desde el eje positivo x.

Definición.

Sea $P = (x, y)$ el punto de intersección entre el lado terminal del ángulo θ y la circunferencia unitaria.

Definimos: $\sin(\theta) = y$ y $\cos(\theta) = x$

Es decir: $\forall x \in \mathbb{R}$

$\cos(\theta) =$ abscisa del punto correspondiente

$\sin(\theta) =$ ordenada del punto correspondiente

Como el punto pertenece a la circunferencia unitaria, se cumple: $x^2 + y^2 = 1$

Luego: $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$ (identidad trigonométrica fundamental)

Interpretación en triángulo rectángulo

Si θ es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, entonces:

$$\sin(\theta) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos(\theta) = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

Esta definición es equivalente a la anterior cuando $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

TANGENTE Y SU DOMINIO

Definición.

Para todo $\theta \in \mathbb{R}$ tal que $\cos(\theta) \neq 0$ definimos:

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

Luego el dominio de la tangente es:

$$\text{Dom}(\tan) = \{\theta \in \mathbb{R} : \cos(\theta) \neq 0\}$$

Sabemos que: $\cos(\theta) = 0 \Leftrightarrow \theta = (\frac{\pi}{2} + k \cdot \pi)$, con $k \in \mathbb{R}$

Por lo tanto:

$$\text{Dom}(\tan) = \mathbb{R} - \{\frac{\pi}{2} + k \cdot \pi : k \in \mathbb{R}\}$$

AMPLITUD, PERÍODO Y FASE DE $A \cdot \sin(Bx + C)$

Consideramos la función: $f(x) = A \cdot \sin(Bx + C)$, con $A, B, C \in \mathbb{R}$ y $B \neq 0$.

Definiciones formales:

Amplitud

La amplitud es: $|A|$

Justificación: Como $-1 \leq \sin(\theta) \leq 1$, entonces $-|A| \leq A \cdot \sin(\theta) \leq |A|$

Luego la imagen de la función está contenida en: $[-|A|, |A|]$

Período

Sabemos que: $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$

Buscamos T tal que: $\sin(B(x + T) + C) = \sin(Bx + C)$

Esto ocurre cuando: $B(x + T) + C = Bx + C + 2\pi$

$$\Rightarrow BT = 2\pi$$

$$\Rightarrow T = \frac{2\pi}{|B|}$$

Por lo tanto: Período = $\frac{2\pi}{|B|}$

Fase (desplazamiento horizontal)

La expresión: $Bx + C = B(x + \frac{C}{B})$

Entonces: $A \cdot \sin(Bx + C) = A \cdot \sin(B(x + \frac{C}{B}))$

El desplazamiento horizontal es: $-\frac{C}{B}$

Se interpreta como un corrimiento:

- Hacia la izquierda si $\frac{C}{B} > 0$
- Hacia la derecha si $\frac{C}{B} < 0$

IDENTIDADES BÁSICAS

Identidad fundamental:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Se deduce directamente de la ecuación de la circunferencia unitaria.

Identidades derivadas importantes

$$1. 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

Demostración:

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

$$\tan^2(x) = \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)}$$

Entonces: $1 + \tan^2(x)$

$$= 1 + \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)}$$

$$= \frac{\cos^2(x)}{\cos^2(x)} + \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)}$$

$$= \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)}$$

$$= \frac{1}{\cos^2(x)}$$

$$2. \cos^2(x) = 1 - \sin^2(x)$$

$$3. \sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$$

PERIODICIDAD

$$\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$$

Luego ambas funciones son periódicas de período 2π .

$$\tan(x + \pi) = \tan(x)$$

Luego la tangente es periódica de período π .